**Nom:** _____
**Prénoms:** _____ **Note :** _____ /20
**Classe:** _____

| CdP | Examen final | Durée : 2h Credit: 2 |
|---|---|---|
| Année Scolaire : 2024-2025 | Épreuve : Introduction à la Programmation en Langage Python | Classe : B1 - A & B (IT) |

# Instructions Générales

- Le devoir est à réaliser directement sur le sujet fourni, en complétant les espaces prévus.
- Lisez attentivement chaque question avant de répondre.
- Respectez les consignes spécifiques données pour chaque exercice.
- La clarté, la lisibilité du code et les commentaires sont pris en compte dans la notation.

# Exercice 1 : Analyse et compréhension d'un programme Python (4 points)

Le code ci-dessous présente un programme inachevé :

```
def calcul_statistiques(liste_notes):
    """
    Calcule la moyenne et la note maximale d'une liste de notes.
    """
    total = 0
    for note in liste_notes:
        total += note
    # Ajouter le calcul de la moyenne
    moyenne = ____________________________________________________________________________
    # Trouver la note maximale
    max_note = ____________________________________________________________________________

    return moyenne, max_note

# Programme principal
notes = [12, 15, 14, 9, 18]
moyenne, max_note = calcul_statistiques(notes)
print("Moyenne:", moyenne)
print("Note maximale:", max_note)
```

(a) **(2 pts)** Complétez les parties manquantes du code pour qu'il calcule correctement la moyenne et la note maximale de la liste.

(b) **(1 pt)** Expliquez brièvement ce que fait la fonction `calcul_statistiques`. _____

_____

_____

_____

(c) **(1 pt)** Donnez les résultats attendus si les notes sont `[12, 15, 14, 9, 18]`. _____

_____

_____

_____

# Exercice 2 : Manipulation des structures de données (6 points)

(a) **Listes et dictionnaires (4 pts)** Vous travaillez sur un programme qui enregistre les informations des étudiants sous la forme suivante : `"nom": "Ali", "notes": [12, 14, 16]`. Écrivez un programme qui :

- **(2 pts)** Crée une liste contenant les informations de 3 étudiants (avec des noms et des notes fictives).
- **(2 pts)** Calcule et affiche la moyenne des notes pour chaque étudiant.



*Dr Serge Dzo M. Afenyiveh*
*d.afenyiveh@univkara.net*

| | |
|---|---|
| | |

(b) **Tuples et ensembles (2 pts)** Écrivez un programme qui :

- **(1 pt)** Crée un ensemble contenant les nombres pairs entre 1 et 20.
- **(1 pt)** Affiche les éléments de cet ensemble sous la forme d'un tuple trié.

| | |
|---|---|
| | |

## Exercice 3 : Manipulation des fichiers (4 points)

Un fichier texte nommé `donnees.txt` contient les informations suivantes :

```
Jean, 15
Marie, 18
Paul, 12
```

(a) **(2 pts)** Écrivez un programme Python qui lit les données du fichier et les affiche ligne par ligne.

(b) **(2 pts)** Ajoutez une fonctionnalité pour calculer la moyenne des notes des étudiants et écrivez ce résultat dans un fichier nommé `resultats.txt`.

| | |
|---|---|
| | |

## Exercice 4 : Gestion des exceptions et bonnes pratiques (3 points)

Considérez le programme suivant :

```
def division(a, b):
    return a / b

print(division(10, 0))
```



*Dr Serge Dzo M. Afenyiveh*
*d.afenyiveh@univkara.net*

(a) **(1 pt)** Identifiez l'erreur dans le programme ci-dessus. _____

(b) **(1 pt)** Modifiez le programme pour gérer cette erreur en utilisant un bloc `try-except`.

(c) **(1 pt)** Ajoutez un message d'erreur personnalisé en cas de division par zéro.

## Exercice 5 : Création et utilisation de fonctions (3 points)

Écrivez une fonction nommée `convertir_temperature` qui :

- Prend en entrée une température en degrés Celsius.
- Retourne sa conversion en degrés Fahrenheit ($F = C \times \frac{9}{5} + 32$).

Dans le programme principal, demandez à l'utilisateur d'entrer une température en Celsius, convertissez-la en Fahrenheit en appelant la fonction, et affichez le résultat.

### Exercice Bonus (Facultatif) : Défi de débogage (2 points)

Le programme ci-dessous contient plusieurs erreurs. Corrigez-les pour qu'il fonctionne correctement :

```
def afficher_message(nom):
print(f"Bonjour {nom}, bienvenue dans le cours Python !")

afficher_message("Ali")
afficher_message()
```

**"Le secret du succès est de faire les choses communes exceptionnellement bien." John D. Rockefeller**



*Dr Serge Dzo M. Afenyiveh*
*d.afenyiveh@univkara.net*

**Nom:** _____
**Prénoms:** _____ **Note :** _____ /20
**Classe:** _____

| CdP | Corrigé-type de l'examen final | Durée : 2h Credit: 2 |
|---|---|---|
| Année Scolaire : 2024-2025 | Épreuve : Introduction à la Programmation en Langage Python | Classe : B1 - A & B (IT) |

## Exercice 1 : Analyse et compréhension d'un programme Python (4 points)

(a) **Code complété :**

```python
def calcul_statistiques(liste_notes):
    """
    Calcule la moyenne et la note maximale d'une liste de notes.
    """
    total = 0
    for note in liste_notes:
        total += note
    # Ajouter le calcul de la moyenne
    moyenne = total / len(liste_notes)
    # Trouver la note maximale
    max_note = max(liste_notes)

    return moyenne, max_note

# Programme principal
notes = [12, 15, 14, 9, 18]
moyenne, max_note = calcul_statistiques(notes)
print("Moyenne:", moyenne)
print("Note maximale:", max_note)
```

(b) **Explication de la fonction** `calcul_statistiques` : La fonction `calcul_statistiques` prend en entrée une liste de notes, calcule la moyenne des notes et détermine la note maximale en utilisant une boucle pour le total et la fonction `max`. Elle retourne les deux valeurs (moyenne et note maximale).

(c) **Résultats attendus :** Pour la liste `[12, 15, 14, 9, 18]` :

- **Moyenne :** $\frac{12+15+14+9+18}{5} = 13.6$
- **Note maximale :** 18

## Exercice 2 : Manipulation des structures de données (6 points)

(a) **Listes et dictionnaires :**

```python
# Liste contenant les informations des  tudiants
etudiants = [
    {"nom": "Ali", "notes": [12, 14, 16]},
    {"nom": "Marie", "notes": [15, 18, 14]},
    {"nom": "Paul", "notes": [10, 12, 11]}
]

# Calcul des moyennes
for etudiant in etudiants:
    nom = etudiant["nom"]
    notes = etudiant["notes"]
    moyenne = sum(notes) / len(notes)
    print(f" tudiant  : {nom}, Moyenne: {moyenne:.2f}")
```

Résultats attendus :

```
Étudiant: Ali, Moyenne: 14.00
Étudiant: Marie, Moyenne: 15.67
Étudiant: Paul, Moyenne: 11.00
```

(b) **Tuples et ensembles :**


*Dr Serge Dzo M. Afenyiveh*
*d.afenyiveh@univkara.net*

```python
# Cr ation d'un ensemble contenant les nombres pairs entre 1 et 20
nombres_pairs = {x for x in range(1, 21) if x % 2 == 0}

# Conversion en tuple tri
tuple_trie = tuple(sorted(nombres_pairs))
print(tuple_trie)
```

Résultat attendu : `(2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20)`

## Exercice 3 : Manipulation des fichiers (4 points)

(a) **Lecture du fichier :**

```python
# Lecture et affichage des donn es
with open("donnees.txt", "r") as fichier:
    for ligne in fichier:
        print(ligne.strip())
```

(b) **Calcul de la moyenne et écriture dans un fichier :**

```python
# Calcul de la moyenne
total = 0
compteur = 0
with open("donnees.txt", "r") as fichier:
    for ligne in fichier:
        _, note = ligne.strip().split(", ")
        total += int(note)
        compteur += 1

moyenne = total / compteur

#  criture  dans un nouveau fichier
with open("resultats.txt", "w") as fichier_resultats:
    fichier_resultats.write(f"Moyenne des notes: {moyenne:.2f}\n")
```

## Exercice 4 : Gestion des exceptions et bonnes pratiques (3 points)

(a) **Erreur identifiée :** Une division par zéro entraîne une exception `ZeroDivisionError`.

(b) **Programme corrigé :**

```python
def division(a, b):
    try:
        return a / b
    except ZeroDivisionError:
        return "Erreur : Division par z ro non permise."

print(division(10, 0))
```

(c) **Résultat attendu :** `Erreur : Division par zéro non permise.`

## Exercice 5 : Création et utilisation de fonctions (3 points)

```python
def convertir_temperature(celsius):
    """
    Convertit une temp rature de Celsius en Fahrenheit.
    """
    return celsius * 9 / 5 + 32

# Programme principal
celsius = float(input("Entrez une temp rature en Celsius : "))
fahrenheit = convertir_temperature(celsius)
print(f"{celsius:.2f} C    quivaut     {fahrenheit:.2f} F .")
```



*Dr Serge Dzo M. Afenyiveh*
*d.afenyiveh@univkara.net*

## Exercice Bonus : Défi de débogage (2 points)

```python
# Code corrig
def afficher_message(nom="Utilisateur"):
    print(f"Bonjour {nom}, bienvenue dans le cours Python !")

afficher_message("Ali")
afficher_message()
```


*Dr Serge Dzo M. Afenyiveh*
*d.afenyiveh@univkara.net*